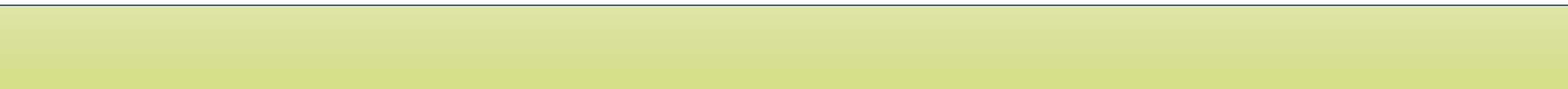




Basi Di Dati e di conoscenza

Presentazione Corso



Docente

- **Paola Vocca**
 - Orario di ricevimento:
 - Per appuntamento il lunedì dalle 11:00 alle 12:00 presso lo studio oppure online
 - Anche durante ogni lezione e dopo lezione
 - Indirizzo e-mail: **paola.vocca@uniroma2.it**

Scenario

- Le grandi quantità di dati digitali accumulate nelle reti di calcolatori costituiscono una risorsa enorme con requisiti critici rispetto **all'efficienza dei metodi di accesso, integrazione, localizzazione** della informazione, **persistenza, condivisione, affidabilità, privacy e riutilizzo** in applicazioni eterogenee
- Le applicazioni sono sempre più esigenti dal punto di vista della indipendenza tra logiche dei dati e loro integrazione nei processi di business (vedi WATSON slides)

Obiettivi del corso

- Approfondire i problemi della modellazione concettuale delle informazioni ed acquisire una significativa capacità di modellazione dei dati in applicazioni distribuite e complesse
- Conoscere le principali metodologie e tecnologie di gestione e progettazione delle basi di dati (Data Base Management)
- Applicare tali tecnologie nelle applicazioni delle BDD relazionali in scenari tradizionali e Web.
- Introdurre la relazione tra le Basi di Dati e la rappresentazione della conoscenza
- Apprendimento dei concetti base della teoria delle Basi di Dati e del modello relazionale.
- Apprendimento delle metodologie di progettazione e realizzazione di una base di dati in MySql.

Obiettivi del corso

- Progettare e realizzare autonomamente basi di dati di media complessità
- Partecipare al progetto e alla realizzazione di basi di dati di grande complessità
- utilizzare proficuamente basi di dati di grande complessità
- acquisire sensibilità riguardo alla evoluzione delle metodologie e tecnologie delle basi di dati.
- Comprensione e utilizzo di basi dati NoSQL

Testo di riferimento

- Per la Prima parte del corso
 - **Atzeni, Ceri, Fraternali, Paraboschi, Torlone Basi di dati -Modelli e Linguaggi di interrogazione- ed. McGraw-Hill 6nd edition**
- Per il linguaggio SQL, verranno indicati dei manuali in linea
- Le slide del corso saranno disponibile sulla pagina del corso disponibile alla pagina del corso

Propedeuticità

- Per poter essere ammessi all' esame di Basi di Dati bisogna aver superato (SOLO INFORMATICA!!):
 - **Matematica Discreta**
 - **Programmazione dei calcolatori con laboratorio**

Modalità d'esame

- **Prova scritta**
- **progetto** completo di un database tratto da una realtà a piacere
 - verrà assegnato 1 mese prima della fine del corso, a gruppi composti da 2 o 3 persone.
 - L'argomento verrà approvato su proposta del gruppo tramite la presentazione del modello concettuale:
 - Solo se si supera la prova scritta
 - Seguendo le linee guida che verranno fornite in tempo utile
- **Prova orale**
 - Solo se si supera la prova scritta e il progetto viene approvato
 - discussione sul progetto e sulla parte teorica.

Programma del corso

- **Nozioni di base:** Caratteristiche di un sistema di basi di dati. Sistemi informativi e basi di dati. Indipendenza logica e fisica dei dati
- **Modelli di dati:** schemi Entità/Relazioni; modello relazionale.
- **Linguaggi per DBMS relazionali:** algebra; calcolo dei domini; calcolo di tuple. Equivalenza fra i linguaggi

Programma del corso

- **Linguaggio SQL:** Sintassi MySql; DML (Data Manipulation Language), DDL (Data Definition Language), Query language (SELECT... FROM WHERE...;)
- **Metodologie di progetto:** modelli per il progetto; progettazione concettuale, logica e fisica

Programma del corso

- **Progetto di basi di dati relazionali:** Dipendenze funzionali; forme normali (prima, seconda, terza, Boyce-Codd); normalizzazione per decomposizione; dipendenze multivalore, quarta forma normale.
- **Basi di dati e applicativi:** come interrogare una base di dati tramite linguaggio di programmazione.

Programma del corso- Seconda parte

- **Programmazione avanzata di basi di dati:** Costrutti avanzati di SQL: Basi di dati attive e Trigger, Stored procedure
- **Gestione delle transazioni:** Transazioni, proprietà ACID delle transazioni. Gestione dell'affidabilità. Gestione della concorrenza.
- **Ottimizzazione delle prestazioni:** Il processo di ottimizzazione delle query SQL, Tecniche di accesso ai dati dei DBMS relazionali, Tecniche di ottimizzazione, Interpretazione dei piani di esecuzione, Calcolo del costo di esecuzione per query SQL.

Esercitazioni

- **Esercitazione1:** Progettazione di un modello E-R a partire da un caso di studio
- **Esercitazione 2:** Progettazione concettuale e logica di una base dati a partire dal modello E-R derivante da un caso di studio, interrogazioni in algebra relazionale.
- **Esercitazione 3:** Progettazione fisica e normalizzazione di una base dati a partire dal progetto concettuale e logico derivante da un caso di studio.
- **Esercitazione sul linguaggio SQL:** installazione del software DBMS, creazione e popolamento di un database, interrogazioni semplici ed annidate.